PHYSIK · KLASSE 8

LÖSUNGEN

Spannung in Reihenschaltung

Test zur Abfrage · Spannung in Reihenschaltung

1 · Größen und Einheiten

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☒ I ist das Formelzeichen der Stromstärke.
☐ Die Einheit der Spannung ist Ampere.
☒ Die Einheit der Spannung ist Volt.
☐ U ist das Formelzeichen der Stromstärke.

2 · Messgeräte anschließen

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☐ Ein Amperemeter wird parallel zur Lampe angeschlossen.
☒ Ein Voltmeter wird parallel zur Lampe angeschlossen.
☐ Ein Voltmeter wird in Reihe angeschlossen.
☒ Ein Amperemeter wird in Reihe angeschlossen.

3 · Förderbandmodell

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☒ Das Förderband stellt die Batterie dar.
☐ Der Höhenunterschied steht für die Stromstärke.
☐ Die Kugeln werden am Drehkreuz verbraucht.
☒ Das Drehkreuz stellt eine Glühbirne dar.

4 · Spannungen umrechnen

Rechne in die jeweils angegebene Einheit um.

a) $12{,}5\,\mathrm{V} = 12\,500\,\mathrm{mV}$

b) $45\,\mathrm{mV} = 0{,}045\,\mathrm{V}$

c) $6\,\mathrm{V} = 0{,}006\,\mathrm{kV}$

d) $0{,}007\,\mathrm{kV} = 7\,\mathrm{V}$

e) $3\,\mathrm{kV} = 3\,000\,000\,\mathrm{mV}$

f) $250\,\mathrm{mV} = 0{,}00025\,\mathrm{kV}$

5 · Förderbandmodell und Stromkreis

Das Förderbandmodell ist ein Modell für den elektrischen Stromkreis. **Ordne** jedem Bestandteil bzw. jeder Größe des Modells den entsprechenden Begriff im Stromkreis zu und **trage** ihn in die rechte Spalte ein.

Förderbandmodell	Elektrischer Stromkreis
Förderband	Batterie (Spannungsquelle)
Drehkreuz	Glühbirne
Kugeln	Elektronen
Anzahl Kugeln pro Zeit an einer Stelle	Stromstärke I
Höhenunterschied	Spannung U